

**Testy potwierdzające – serologiczne** - badanie serologiczne drobnoustrojów rodzaju Salmonella odczynem aglutynacji szkiełkowej:

- wykluczenie szczepów zdolnych do autoaglutynacji
- badanie na obecność antygeny somatycznego (O)
- badanie na obecność antygeny otoczkowego (Vi) → opcjonalne
- badanie na obecność antygeny rzęskowego (H)

### **CAMPYLOBACTER**

PN-EN ISO 10272-2 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. – część 2 technika oznaczania liczby.

**Oznaczanie liczby campylobacter wymaga 3 następujących po sobie etapów:** + Metoda nycinania skóry

Przygotowanie zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych

- norma ISO-6887 – Mikrobiologia żywności i pasz
- przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badania mikrobiologicznego → 9x g lub 9x ml rozcieńczalnika (np. BWP)

Posiew na pożywce selektywnej

- posiew 0,1 ml zawiesiny wyjściowej oraz każdego z rozcieńczeń 10-krotnych na podłożu wybiórczym mCCD agar (agar z węglem drzewnym, cefoperazonem i dezoksycholanem sodu)
- inkubacja w warunkach mikroaerofilnych w temperaturze 41,5°C przez 44 h
- typowy wygląd kolonii → szarawe z metalicznym połyskiem, płaskie i wilgotne z tendencją do rozlewania się, kolonie mają tendencję do mniejszego rozprzestrzeniania się na bardziej suchych powierzchniach agarowych

Alternatywną metodą oznaczania liczby Campylobacter jest zastosowanie pożywki chromogennej np. Brilliance CampyCount jest to wysoko selektywna pożywka mająca w składzie kombinację soli (zastępujących węgiel lub krew stosowaną w tradycyjnych pożywkach), czynników wzrostowych, aminokwasów i buforów, dedykowana do oznaczania liczby C. jejuni i C. coli w drobiu

- płytki przed użyciem powinny być dokładnie wysuszone
- wyrosłe kolonie są ciemnoczerwone

### Testy potwierdzające

Z płytek zawierających mniej niż 150 typowych lub przypuszczalnych kolonii oblicza się ich liczbę i na wybranych z każdej płytki pięciu koloniach przeprowadza się badania potwierdzające. Kolonie należy przesiać na pożywkę agarową Columbia z krwią (inkubacja w atmosferze mikroaerofilnej, w 41,5°C przez 24-48 h), a następnie:

- badane są mikroskopowo pod kątem morfologii i zdolności ruchu → korkociągowy ruch, G-, wygięte
- określana jest zdolność wzrostu w warunkach tlenowych w 25°C (na pożywce agarowej Columbia z krwią) → X
- wykonuje się test na oksydazę → +

Campylobacter spp. wykazuje charakterystyczny “korkociągowy” ruch, nie rośnie w warunkach tlenowych w 25°C i jest oksydazo-dodatni.

### INNE TESTY POTWIERDZAJĄCE

| Cecha                      | C. jejuni | C. coli | C. lari | C. upsaliensis |
|----------------------------|-----------|---------|---------|----------------|
| Aktywność katalazy         | +         | +       | +       | - lub słaba    |
| Hydroliza hipuranów        | +         | -       | -       | -              |
| Hydroliza octanu indoksyłu | +         | +       | -       | +              |

### OBLICZANIE WYNIKÓW

Dla wiarygodności wyników wybiera się płytki, z których przynajmniej na jednej jest wzrost minimum 10 kolonii bakteryjnych.

Wyliczenia dokonuje się według wzoru

$$N = NE = \frac{\Sigma a}{V(n1 + 0,1 n2) d}$$

gdzie

- $\Sigma a$  – suma kolonii bakteryjnych z wszystkich płytek z dwóch kolejnych rozcieńczeń, z czego przynajmniej na jednej płycie stwierdzono 10 CFU
- $n1$  – liczba płytek z pierwszego liczonego rozcieńczenia
- $n2$  – liczba płytek z drugiego liczonego rozcieńczenia
- $d$  – rozcieńczenie odpowiadające pierwszemu liczonemu rozcieńczeniu (jeśli bada się bezpośrednio produkt to wynosi 1)
- $V$  – objętość inokulum w ml, użytego do posiewu na każdą z płytek

Jeśli w badaniu uzyskano mniej niż 10 kolonii bakteryjnych na płycie, korzysta się z alternatywnego wzoru

$$NE = \frac{\Sigma a}{(V \times n \times d)}$$

PN-EN ISO 10272-1 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby *Campylobacter* spp. – część 1 wykrywanie obecności

### **Oznaczanie obecności campylobacter może być przeprowadzone według 3 procedur**

- procedura 1 → dla próbek o niskim zanieczyszczeniu *Campylobacter* spp. i niskim zanieczyszczeniu mikroflorą towarzyszącą
- procedura 2 → dla próbek o niskim zanieczyszczeniu *Campylobacter* spp. i wysokim zanieczyszczeniu mikroflorą towarzyszącą
- procedura 3 → dla próbek o wysokim zanieczyszczeniu *Campylobacter* spp.

### **Wykrywanie obecności**

#### Procedura 1 (wzbogacenie populacji)

- dodać 10 g lub 10 ml próbki do 10 ml podłoża płynnego Bolton-broth (z cefoperazonem, wankomycyną, trimetoprimem) i inkubować w warunkach mikroaerofilnych w temp. 37°C przez 4-6 h, następnie w 41,5°C przez 44 +/- 4 h

#### Procedura 2 (wzbogacenie populacji)

- dodać 10 g lub 10 ml próbki do 90 ml podłoża płynnego Preston-broth (z polimyksyną B, ryfampicyną, trimetoprimem) i inkubować w warunkach mikroaerofilnych w temp. 41,5°C przez 24 +/- 2 h

#### Procedura 3 (posiew)

- użyć sterylnej ezy lub wymazówki i bezpośrednio posiać na podłoże mikrobiologiczne stałe → mCCD agar, opcjonalnie na drugą pożywkę (np. Karmali)

### **II etap procedur**

- procedura 1 (posiew) - posiać 10 µl z pożywki Bolton-broth na podłoże stałe mCCD agar, a także podłoże mikrobiologiczne selektywne dla *Campylobacter* np. Karmali agar i inkubować w warunkach mikroaerofilnych w temp. 41,5°C przez 44 +/- 4 h
- procedura 2 (posiew) - posiać 10 µl z pożywki Preston-broth na podłoże stałe mCCD agar, inkubować w warunkach mikroaerofilnych w temp. 41,5°C przez 44 +/- 4 h
- procedura 3 - wykonano posiew w poprzednim etapie

**Potwierdzenie** - przenieść 1-4 typowe kolonie na Columbia-agar i inkubować w temp. 41,5°C przez 48 h, następnie wykonuje się testy:

- morfologii bakterii i zdolności ruchu (mikroskopowo) → Campylobacter spp. są Gram-ujemne, wygięte, zdolne do ruchu „korłociągowy”
- zdolność wzrostu w warunkach tlenowych w 25°C przez 44 ± 4 h → Campylobacter spp. nie wykazują zdolności wzrostu w temperaturze 25°C w warunkach tlenowych —
- test na oksydazę (przenosi się kolonię bakteryjną na papierek filtrowy z oksydazą w płynie) → Campylobacter spp. są oksydazo-dodatnie +

## ZASADY POBIERANIA PRÓBEK

### Zasady pobierania próbek z tusz wołowych, wieprzowych, baranich, kozich i końskich

*Kiedy pobieramy*

- podczas każdej sesji pobiera się losowo próbki z 5 tusz
- w celu badania obecności Enterobacteriaceae oraz liczby bakterii tlenowych pobiera się próbki z czterech miejsc każdej tuszy (5 tusz, 4 miejsca)
- zależnie od stosowanej metody
  - metody niszczące → 4 próbki o powierzchni 20 cm<sup>2</sup> każda
  - metody nieniszczące → 4 próbki z powierzchni min. 100 cm<sup>2</sup> każda (50 cm<sup>2</sup> u małych przeżuwaczy)

W kierunku pałeczek salmonella używa się metody gąbki ścierej

- należy wybrać obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenie
- łączna powierzchnia pobierania próbek musi obejmować co najmniej 400 cm<sup>2</sup>
- próbki pobrane z różnych miejsc tuszy należy połączyć przed badaniem

### Zasady pobierania próbek z tusz drobiowych

- rzeźnie pobierają próbki skóry szyi z całych tusz drobiowych do badań na obecność Salmonella i Campylobacter
- jeżeli badania na obecność Salmonella i Campylobacter przeprowadza się w tym samym laboratorium, pobiera się losowo próbki skóry szyi z co najmniej 15 tusz drobiowych po schłodzeniu podczas każdej sesji pobierania próbek
  - próbki skóry szyi z co najmniej 3 tusz drobiowych z tego samego stada pochodzenia łączy się przed badaniem w jedną próbkę o masie 26 g
  - w ten sposób otrzymuje się próbki skóry szyi z ostatecznych próbek o masie 5 x 26 g

Próbki, które osiągnęły temperaturę 0°C nie mogą być użyte w celu sprawdzenia zgodności z kryterium dotyczącym Campylobacter. W celu przygotowania w laboratorium zawiesiny pierwotnej materiał do analizy o masie 26 g umieszcza się w 9-krotności zbuforowanej wody peptonowej → BPW (co daje objętość 234 ml).

- 10 ml (~1 g) zawiesiny pierwotnej przenosi się do pustej jałowej probówki a 1 ml z 10 ml używa się do oznaczenia liczby Campylobacter na płytkach selektywnego podłoża
- pozostałość pierwotnej zawiesiny (250 ml ~ 25g) wykorzystuje się do wykrywania Salmonelli

Jeżeli badania na obecność Salmonella i Campylobacter przeprowadza się w dwóch różnych laboratoriach, pobiera się losowo próbki skóry szyi z co najmniej 20 tusz drobiowych po schłodzeniu podczas każdej sesji pobierania próbek

- próbki skóry szyi z co najmniej 4 tusz drobiowych z tego samego stada pochodzenia łączy się przed badaniem w jedną próbkę o masie 35 g → 25 g Salmonella, 10 g Campylobacter
- w ten sposób otrzymuje się próbki skóry szyi z próbek o masie 5 x 35 g, które z kolei są dzielone w celu uzyskania ostatecznych próbek o masie 5 x 25 g

## Częstotliwość pobierania próbek

Pobieranie próbek co najmniej raz w tygodniu, zmieniając co tydzień dzień pobierania, aby zapewnić przebadanie higieny procesu ubojowego w każdym dniu tygodnia

Dozwala się zmniejszyć częstotliwość pobierania próbek do jednego razu na 2 tygodnie, jeśli:

- uzyska się zadowalające wyniki w ciągu kolejnych 6 (w zakresie Enterobacteriaceae i o.l.b.)
- 30 tygodni (w zakresie pałeczek Salmonella)

Częstotliwość pobierania próbek do badań na obecność Salmonella można również zmniejszyć, jeśli stosowany jest krajowy lub regionalny program kontroli Salmonella.

Dalsze zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek jest możliwe, o ile w ramach krajowego lub regionalnego programu kontroli Salmonella zostanie wykazane, że występowanie Salmonella u zwierząt nabywanych przez daną rzeźnię jest niskie.

W przypadku pobierania próbek tusz drobiowych do badania obecności Campylobacter częstotliwość pobierania próbek może być zmniejszona do jednego razu na dwa tygodnie, jeżeli w ciągu 52 kolejnych tygodni uzyska się zadowalające wyniki. Częstotliwość pobierania próbek do badań na obecność Campylobacter można zmniejszyć, jeśli za zgodą właściwego organu stosowany jest krajowy lub regionalny urzędowy lub urzędowo uznany program kontroli Campylobacter.

Jeżeli w programie kontroli określono niski poziom zanieczyszczenia Campylobacter w stadach, możliwe jest dalsze zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek, jeżeli ten niski poziom zanieczyszczenia Campylobacter jest osiągnięty przez okres 52 tygodni w gospodarstwach pochodzenia brojlerów nabywanych przez daną rzeźnię:

- w przypadku, gdy program kontroli daje zadowalające wyniki przez określony okres roku, częstotliwość analiz Campylobacter można również dostosować do zmienności sezonowej za zgodą właściwego organu

Dopuszcza się zwolnić małe rzeźnie z wyżej wymienionej częstotliwości pobierania próbek za zgodą powiatowego lekarza weterynarii po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

## Wymagania według rozporządzenia 2073/2005, kryterium higieny procesu

### Tusze wołowe, baranie, kozie i końskie

- liczba bakterii tlenowych (dzienna średnia logarytmiczna) →  $m \leq 3,5 \log \text{ jtk/cm}^2$ ,  $M \leq 5 \log \text{ jtk/cm}^2$
- Enterobacteriaceae (dzienna średnia logarytmiczna) →  $m \leq 1,5 \log \text{ jtk/cm}^2$ ,  $M \leq 2,5 \log \text{ jtk/cm}^2$
- Salmonella →  $n=50$ ,  $c=2$ ,  $m=M$  → brak w badanym obszarze na jedną tuszę

### Tusze wieprzowe

- liczba bakterii tlenowych (dzienna średnia logarytmiczna) →  $m \leq 4 \log \text{ jtk/cm}^2$ ,  $M \leq 5 \log \text{ jtk/cm}^2$
- Enterobacteriaceae (dzienna średnia logarytmiczna) →  $m \leq 2 \log \text{ jtk/cm}^2$ ,  $M \leq 3 \log \text{ jtk/cm}^2$
- Salmonella →  $n=50$ ,  $c=3$ ,  $m=M$  → brak w badanym obszarze na jedną tuszę

### Tusze drobiowe brojlerów i indyków

- Salmonella →  $n=50$ ,  $c=5$ ,  $m=M$  → nie wykryto w 25 g zbiorczej próbki skóry szyi (tusze po schłodzeniu)

### Tusze brojlerów

- Campylobacter →  $n=50$ ,  $c=10$ ,  $m=M=1000 \text{ jtk/g}$  (tusze po schłodzeniu)

Kryteria stosuje się po etapie wytrzewienia, ale przed schłodzeniem tusz („duże zwierzęta”). Limity  $m$  i  $M$  w przypadku oznaczania liczby bakterii tlenowych i Enterobacteriaceae stosuje się do próbek pobranych metodą niszczącą.

Dzienna średnia logarytmiczna → średnia uzyskanych wartości logarytmów z pojedynczych wyników. Przy oznaczaniu obecności Salmonella 50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji.

Wartość  $c$  podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania Salmonella.

## Interpretacja wyników

### Ze względu na liczbę bakterii tlenowych i bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

- jakość zadowalająca → dzienna średnia logarytmiczna jest  $\leq m$
- jakość dopuszczalna → dzienna średnia logarytmiczna mieści się w przedziale między  $m$  a  $M$
- jakość niezadowalająca → dzienna średnia logarytmiczna jest  $> M$

### Ze względu na obecność pałeczek rodzaju Salmonella w tuszach

- jakość zadowalająca → Salmonella obecna w nie więcej niż  $c/n$  próbek
- jakość niezadowalająca → Salmonella obecna w więcej niż  $c/n$  próbek

### Ze względu na Campylobacter spp. w tuszach drobiowych brojlerów

- jakość zadowalająca → jeśli nie więcej niż  $c/n$  wartości jest  $> m$
- jakość niezadowalająca → jeśli więcej niż  $c/n$  wartości jest  $> m$

**m** – wartość graniczna liczby drobnoustrojów, wynik uznaje się za zadowalający, jeżeli we wszystkich badanych próbkach liczba drobnoustrojów nie przekracza „m”

**M** – wartość maksymalna liczby drobnoustrojów, wynik uznaje się za niezadowalający, jeżeli liczba drobnoustrojów w jednej lub kilku badanych próbkach ma wartość „M” lub ją przekracza

**c** – liczbę próbek, w których dopuszcza się liczbę drobnoustrojów między „m” a „M”, wynik uznaje się za zadowalający, jeżeli liczba drobnoustrojów w pozostałych próbkach ma wartość „m” lub niższą

**n** – liczbę badanych próbek

**Rozporządzenie 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. Art. 46** – Środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie dobrych praktyk higienicznych

Właściwe organy mogą polecić podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo spożywcze podjęcie natychmiastowych działań korygujących, w tym zmniejszenie prędkości uboju, jeżeli urzędnik uzna to za konieczne w następujących przypadkach:

- jeżeli wykryto zanieczyszczenia na zewnętrznych powierzchniach tuszy lub w jamach tuszy, a podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze nie podejmuje odpowiednich działań w celu naprawienia sytuacji
- jeżeli właściwe organy uznają, że dobre praktyki higieniczne są zagrożone

W takich przypadkach właściwe organy zwiększają intensywność kontroli do czasu uzyskania pewności, że podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze odzyskał kontrolę nad tym procesem.

## ODCHYLENIE SMAKOWO-ZAPACHOWE

Mięso może nabrać nienormalnego zapachu poprzez przechowywanie w chłodni jest to tzw. absorpcja z zewnątrz substancji zapachowych.

**Czynniki powodujące odchylenia smakowo-zapachowe mogą być:**

- egzogenne pochodzenia
- endogenne pochodzenia

Odchylenia smakowo-zapachowe mięsa: żywieniowe, płciowe, chorobowe, polekowe, absorpcyjne.

**Zapach płciowy** - jest swoistym, a przy tym odrażającym odchyleniem zapachowym występującym u osobników męskich, głównie u dojrzałych płciowo samców świń. Zapach płciowy knurów można określić jako silnie moczowy, jako zapach piżma, potu, czy gotowanych obierzyn ziemniaczanych.

Płeć zwierzęcia jest istotnym czynnikiem różnicującym: wzrost zwierzęcia, rozwój poszczególnych części ciała, skład tkankowy.

Co wpływa na zapach  
Co nie wpływa na smak